

Estructura de Datos II

Arboles

5. Operaciones en Árboles Binarios de Búsqueda

El árbol binario de búsqueda es una estructura de datos sobre la cual se pueden realizar fácilmente y eficientemente las operaciones de búsqueda, inserción y eliminación de nodos.

5.1 Búsqueda

Buscar un elemento dentro de un árbol binario de búsqueda supone simplemente recorrer el árbol, ya sea, por el sub árbol izquierdo o por el sub árbol derecho hasta encontrar el elemento buscado.

Si se tiene un árbol binario de búsqueda T y un elemento de información (**ITEM**). Y se pretende encontrar la ubicación de **ITEM** en el árbol T debemos seguir los pasos del siguiente algoritmo:

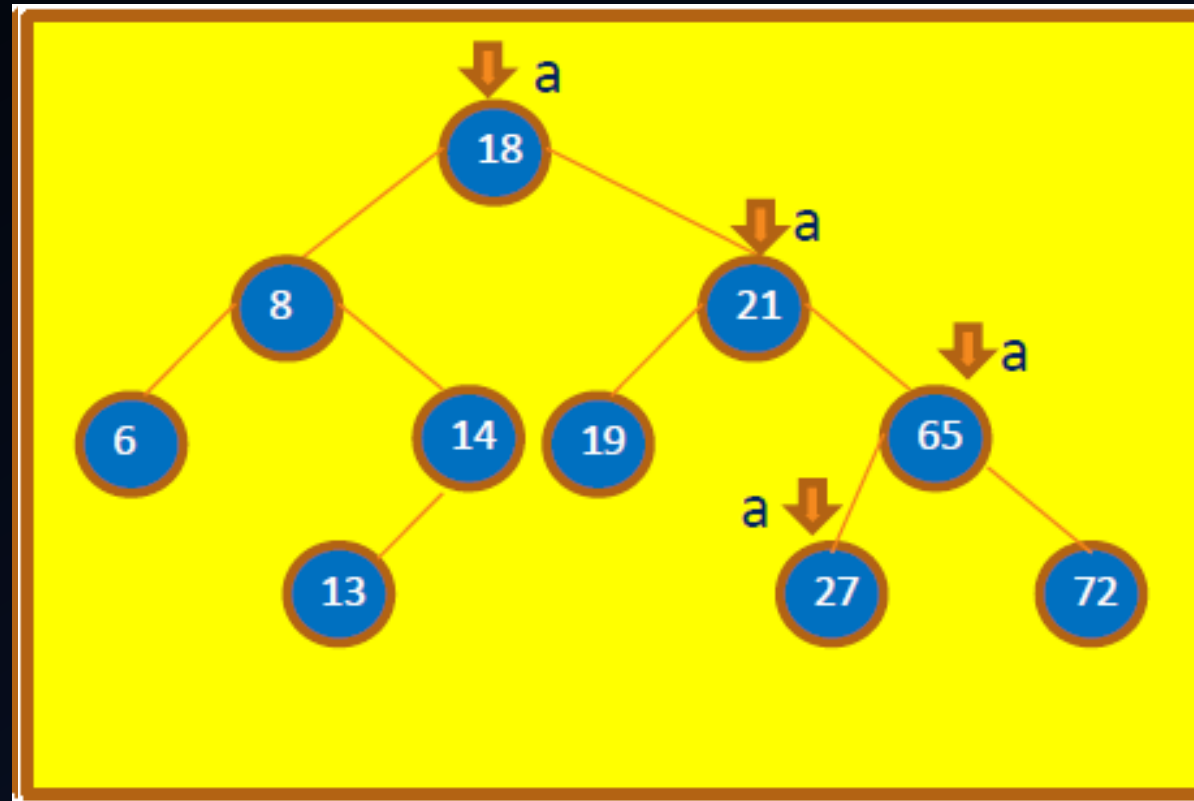
- Comparar **ITEM** con el nodo raíz N del árbol T .
- Si **ITEM** $< N$, continuar con el hijo izquierdo de N .
- Si **ITEM** $> N$, continuar con el hijo derecho de N .

5. Operaciones en Árboles Binarios de Búsqueda

5.1 Búsqueda

Ejemplo 1:

Dado el siguiente árbol binario de búsqueda T, encontrar ITEM = 27.



Si el árbol binario no es de búsqueda, para buscar un elemento habría que utilizar uno de los tres métodos de recorridos, idéntico al de una búsqueda secuencial.

5. Operaciones en Árboles Binarios de Búsqueda

5.2 Inserción

Para insertar un nuevo nodo en un árbol binario de búsqueda el procedimiento es prácticamente igual al de la búsqueda, solo que al final hay una pequeña diferencia.

Si se tiene un árbol binario de búsqueda T y un elemento de información (**ITEM**). Y queremos encontrar la ubicación de **ITEM** en el árbol T o insertar **ITEM** como un nuevo nodo del árbol T debemos realizar los pasos del siguiente algoritmo:

- 1) Empezar el procedimiento con el algoritmo de búsqueda.
- 2) Repetir el paso 1 hasta que se de una de las siguientes condiciones:
 - a) Se encuentra un nodo N tal que **ITEM** = N . En este caso se ha completado la búsqueda.
 - b) Se encuentra un subárbol vacío, lo que indica que la búsqueda ha sido infructuosa y se inserta **ITEM** en el lugar del subárbol vacío.

5. Operaciones en Árboles Binarios de Búsqueda

5.2 Inserción

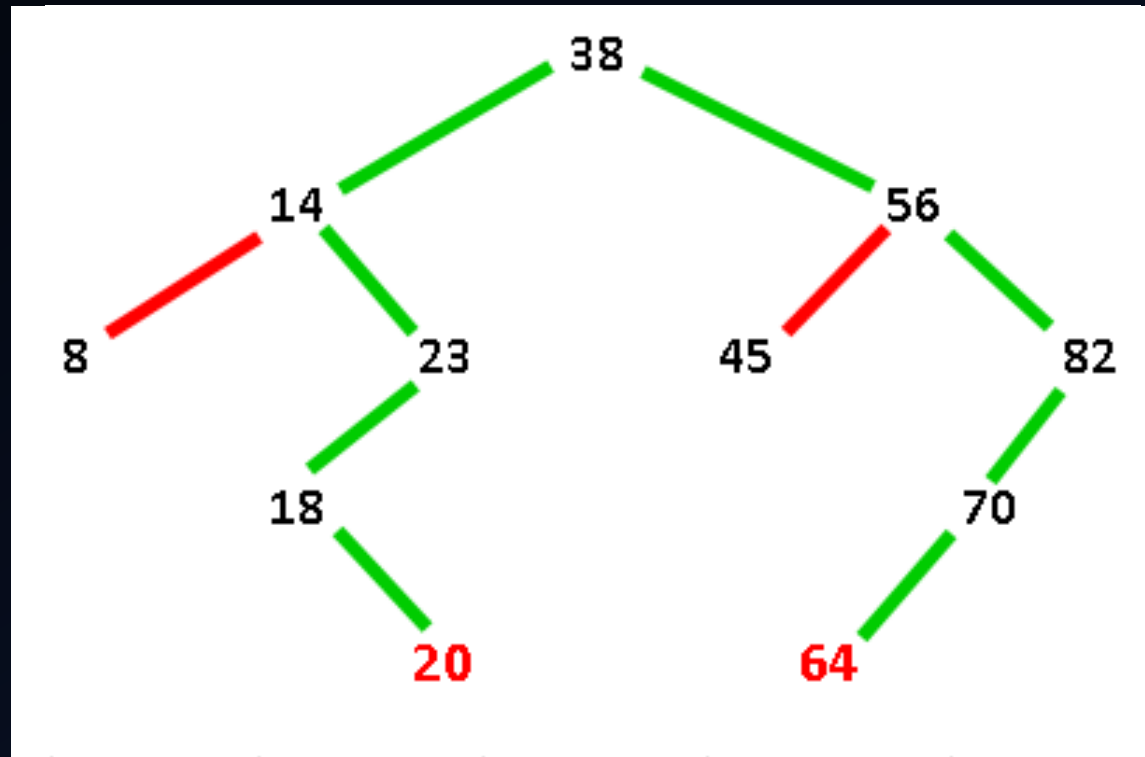
Ejemplo 1:

Dado el siguiente árbol binario de búsqueda T, encontrar o insertar ITEM = 20.

NOTA:

Recordemos que para insertar un nuevo nodo en el ABB, primero debemos de comprobar que el elemento (ITEM), no se encuentra en el ABB.

No existen nodos repetidos en un ABB.



Encontrar o insertar ITEM = 64

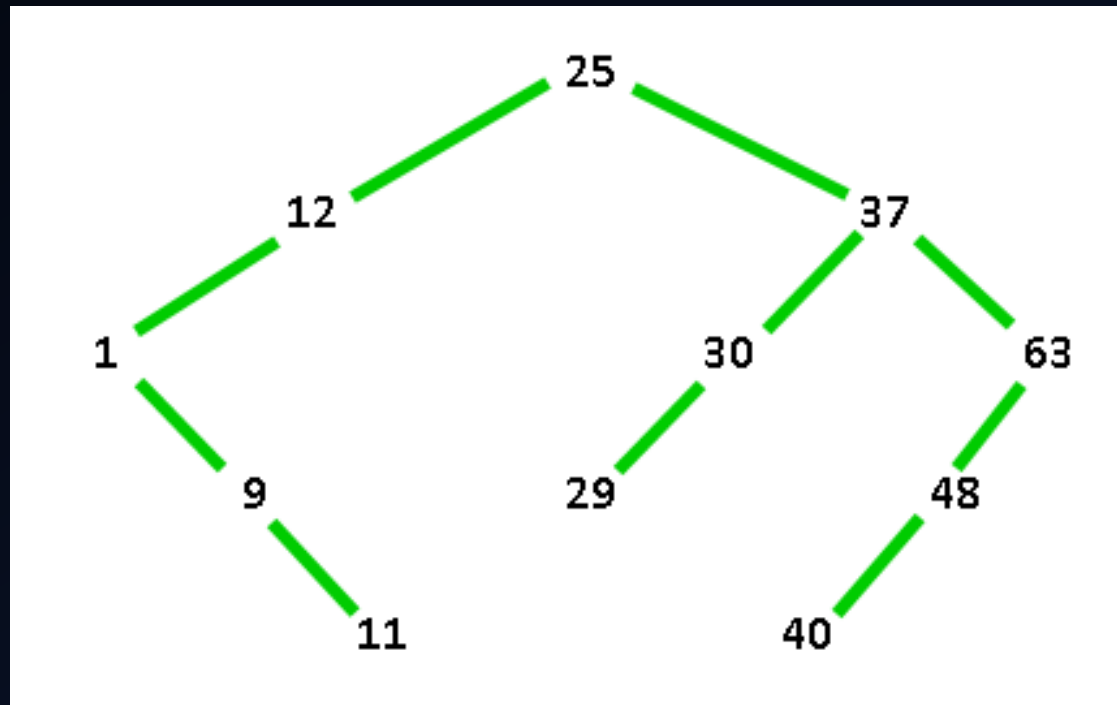
5. Operaciones en Árboles Binarios de Búsqueda

5.2 Inserción

Practica 1:

Dada la siguiente secuencia de números, construir el ABB, tomando un numero a la vez de dicha secuencia, inicialmente el ABB esta vacío.

25, 12, 1, 9, 37, 30, 63, 48, 29, 11, 40



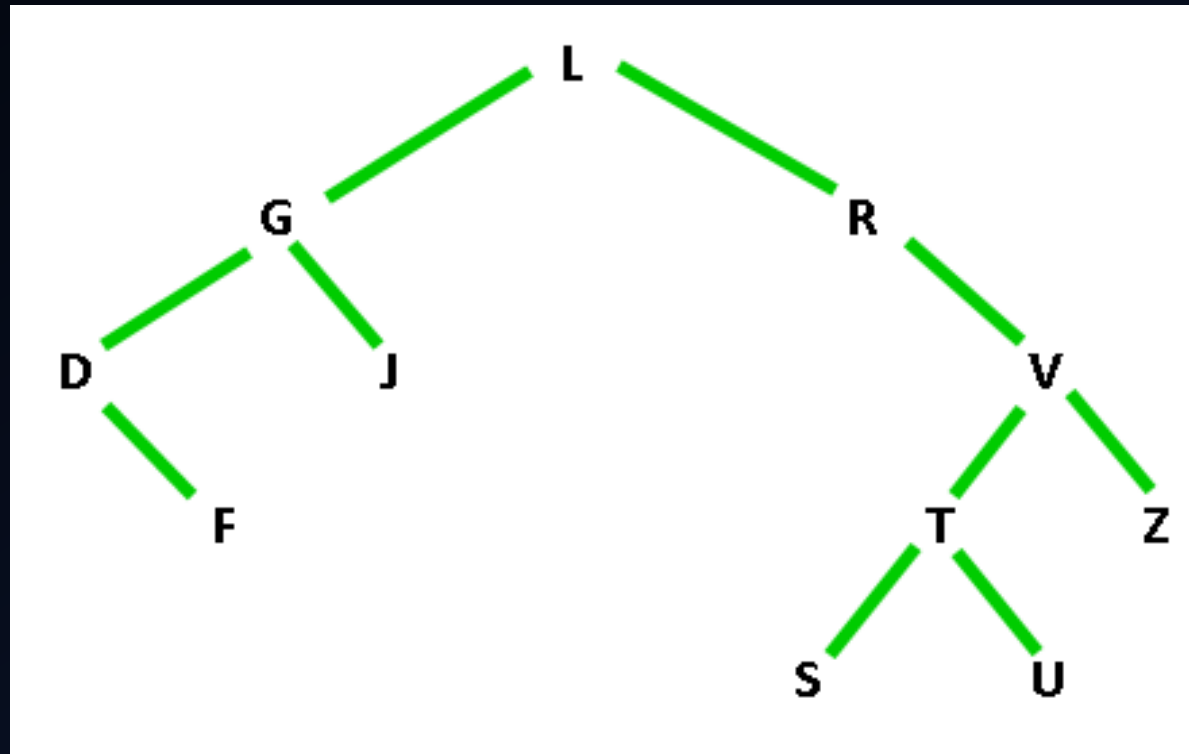
5. Operaciones en Árboles Binarios de Búsqueda

5.2 Inserción

Practica 2:

Dada la siguiente secuencia de letras, construir el ABB, tomando una letra a la vez de dicha secuencia, inicialmente el ABB esta vacío.

L, R, V, G, J, D, T, F, U, G, Z, S



5. Operaciones en Árboles Binarios de Búsqueda

5.3 Eliminación

Debemos tomar en cuenta que para la eliminación de un nodo N del árbol binario de búsqueda ABB, debe hacerse conservando el orden de los elementos del árbol.

Si se tiene un árbol binario de búsqueda T y un elemento (*ITEM*) de información N . Y queremos eliminar al *ITEM* de información N , debemos realizar los pasos del siguiente algoritmo:

- 1) El primer paso es empezar el procedimiento con el algoritmo de búsqueda, para encontrar la posición del nodo N que contiene a *ITEM*, así como la posición del padre del nodo N , $P(N)$ y el sucesor inorden del nodo N , $S(N)$.

5. Operaciones en Árboles Binarios de Búsqueda

5.3 Eliminación

2) En el segundo paso, según el número de hijos de N , se puede proceder de tres maneras:

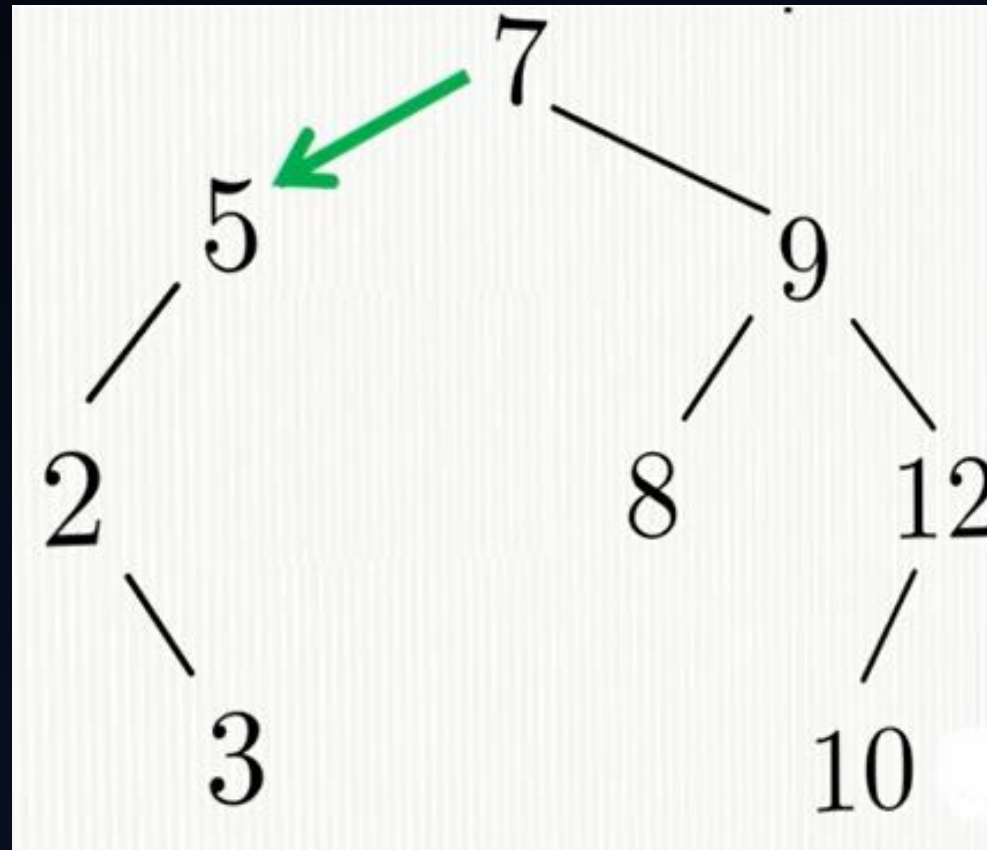
- a) **Caso 1:** N *no tiene hijos*. Simplemente el nodo N se quita o se elimina del árbol. Se reemplaza la posición de N en $P(N)$ por el puntero nulo.
- b) **Caso 2:** N *tiene un hijo*. En este caso se elimina el nodo N del árbol, sustituyéndolo por su único hijo. Entonces N se elimina del ABB, simplemente reemplazando la posición de N en $P(N)$ por la posición del hijo único de N .
- c) **Caso 3:** N *tiene 2 hijos*. En este caso el nodo N a eliminar del árbol, debe ser reemplazado por el nodo sucesor, en el recorrido inorden. Es decir, el nodo N es eliminado del ABB, primero eliminando $S(N)$ del ABB y luego reemplazando N en el ABB por el nodo $S(N)$.

5. Operaciones en Árboles Binarios de Búsqueda

5.3 Eliminación

Ejemplo Caso 1: N no tiene hijos

Dado el siguiente árbol binario de búsqueda ABB, eliminar el nodo
ITEM = 6



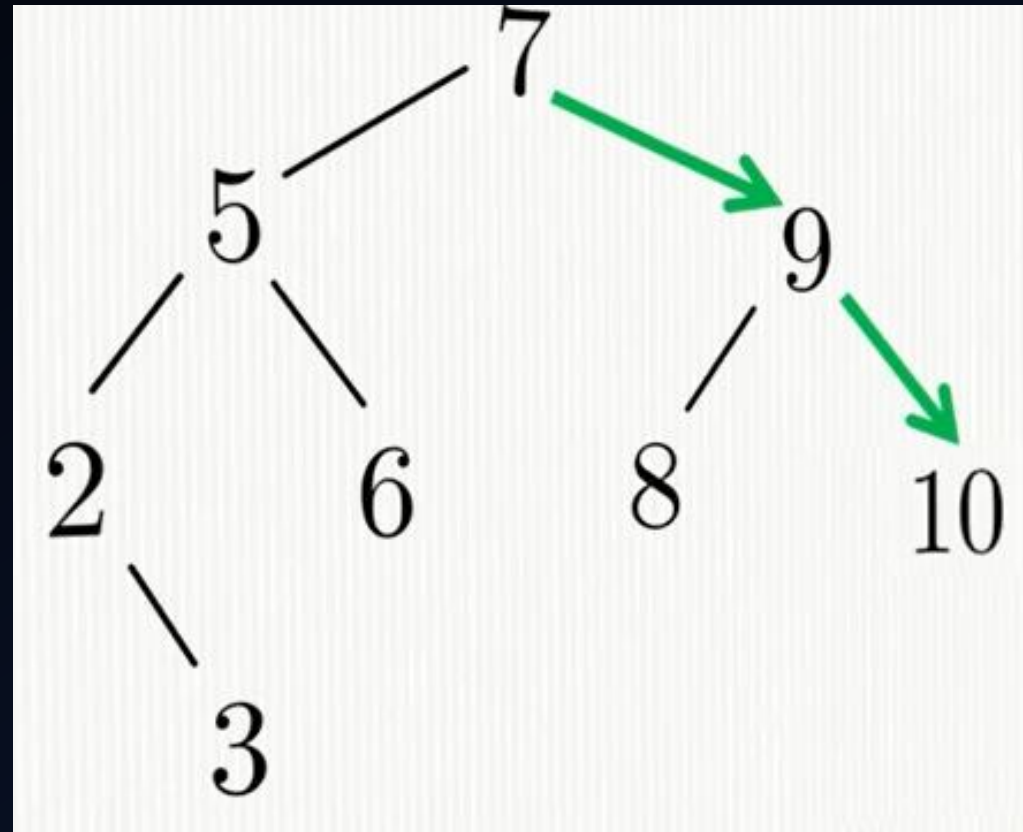
Eliminar el nodo
ITEM = 10

5. Operaciones en Árboles Binarios de Búsqueda

5.3 Eliminación

Ejemplo Caso 2: N tiene un hijo

Dado el siguiente árbol binario de búsqueda ABB, eliminar el nodo
ITEM = 12



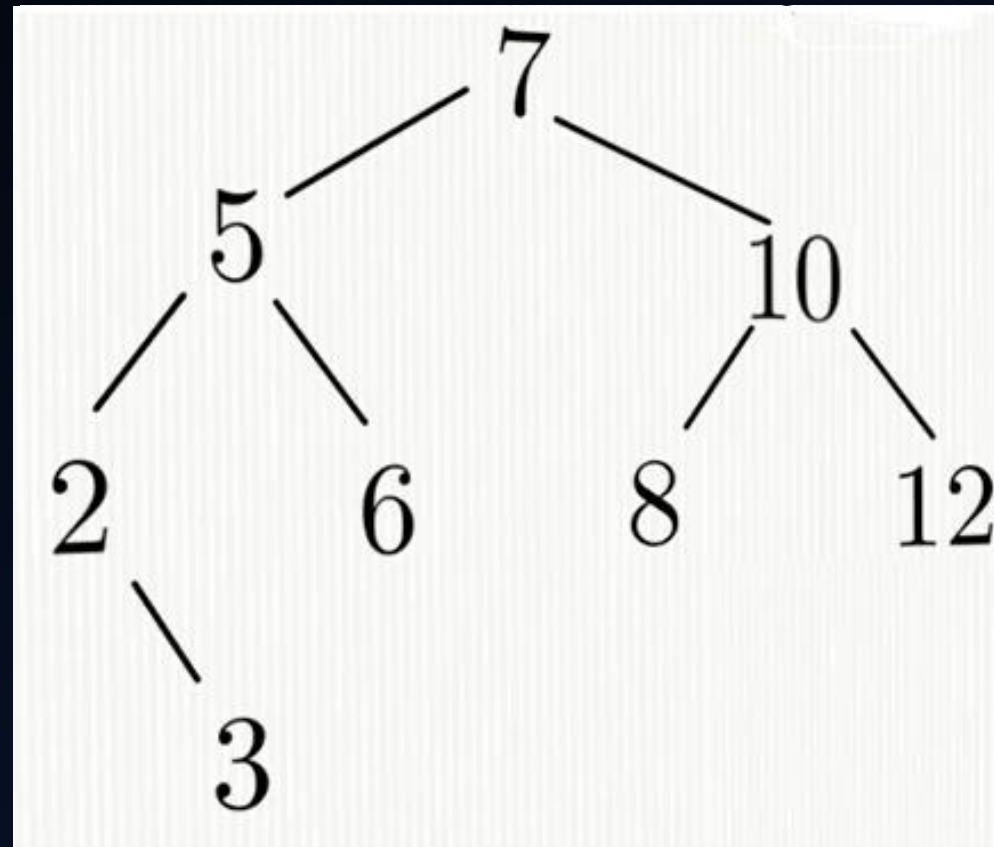
Eliminar el nodo
ITEM = 2

5. Operaciones en Árboles Binarios de Búsqueda

5.3 Eliminación

Ejemplo Caso 3: N tiene dos hijos

Dado el siguiente árbol binario de búsqueda ABB, eliminar el nodo
ITEM = 9



Eliminar el nodo
ITEM = 7

Indorden:

2 3 5 6 7 8 9 10 12

5. Operaciones en Árboles Binarios de Búsqueda

Practica:

Dada la siguiente secuencia de números:

50, 25, 75, 40, 60, 22, 90, 75, 80, 15, 30, 44, 33

1. Construir el ABB, tomando un numero a la vez de dicha secuencia, inicialmente el ABB esta vacío.
2. Describir los cambios en el ABB después de realizar las siguientes operaciones sucesivamente.
 - a) Insertar 78
 - b) Insertar 20
 - c) Insertar 10
 - d) Eliminar 44
 - e) Eliminar 90
 - f) Eliminar 25

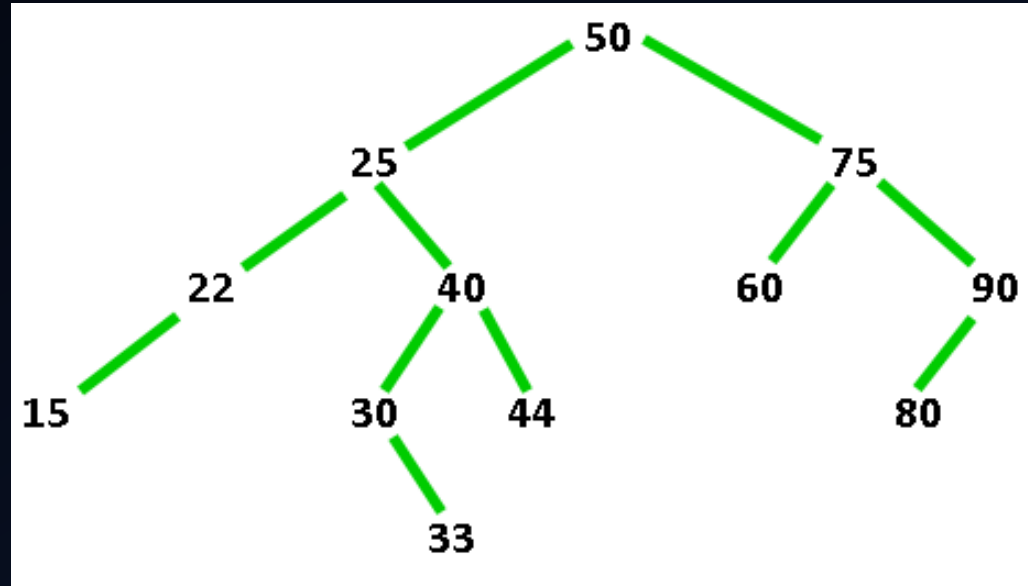
5. Operaciones en Árboles Binarios de Búsqueda

Practica:

Dada la siguiente secuencia de números:

50, 25, 75, 40, 60, 22, 90, 75, 80, 15, 30, 44, 33

1. Construir el ABB, tomando un numero a la vez de dicha secuencia, inicialmente el ABB esta vacío.

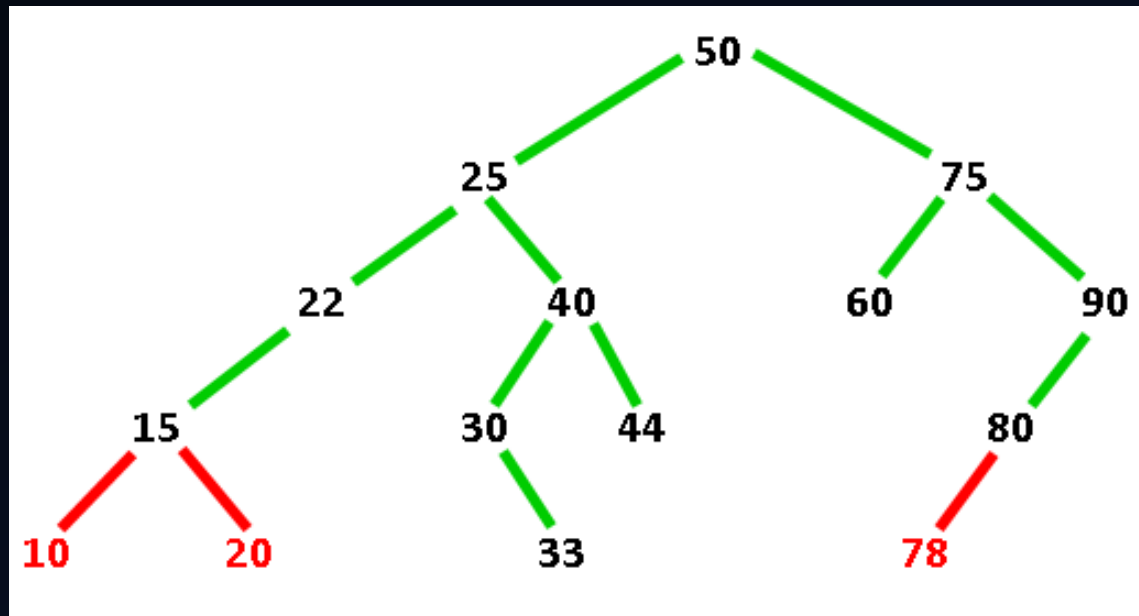


5. Operaciones en Árboles Binarios de Búsqueda

Practica:

2. Describir los cambios en el ABB después de realizar las siguientes operaciones sucesivamente.

- a) Insertar 78
- b) Insertar 20
- c) Insertar 10



5. Operaciones en Árboles Binarios de Búsqueda

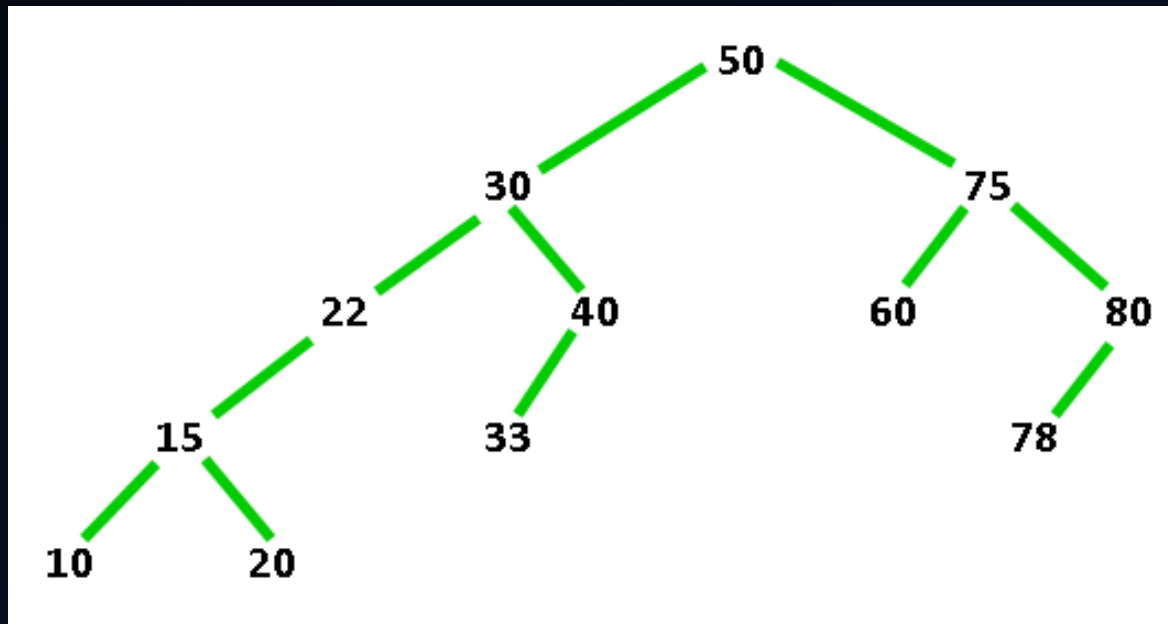
Practica:

2. Describir los cambios en el ABB después de realizar las siguientes operaciones sucesivamente.

d) Eliminar 44

e) Eliminar 90

f) Eliminar 25



Gracias.....